



# Gráficos Estatísticos

**Prof. Danilo Cavalcanti**

# Gráficos Estatísticos

- **Definição:** Um gráfico estatístico é uma representação visual de dados numéricos ou categóricos que usa posição, comprimento, área, cor ou outros atributos visuais para codificar valores e relações, com o objetivo de tornar padrões, tendências e exceções perceptíveis de forma mais rápida e mais precisa do que a leitura direta de uma tabela.
- Diferente de uma ilustração decorativa, um gráfico estatístico segue uma correspondência definida entre variável e atributo visual.
- Um gráfico bem escolhido não é apenas uma forma de comunicar uma conclusão — é, com frequência, o próprio meio pelo qual a conclusão é alcançada.

# BASE PRF 2025

## Base Utilizada

72.529 registros e 30 campos sobre acidentes: data, UF, BR, município, causa, tipo, condições da via, pessoas, mortos, feridos e veículos.

## Variável-alvo

`acidente_fatal = 1` quando `mortos > 0`.  
O alvo mede ocorrências com pelo menos uma morte, e não a soma de pessoas mortas.

## Cuidado Metodológico

A coluna 'mortos' define diretamente o alvo e, portanto, é excluída do heatmap de correlação explicativo para evitar target leakage.

# HISTOGRAMA

## Definição

Gráfico de barras adjacentes que representa a distribuição de frequências de uma variável quantitativa: o intervalo de valores é dividido em faixas (bins) e a altura de cada barra mostra quantas observações caem em cada faixa.

## Aplicações gerais

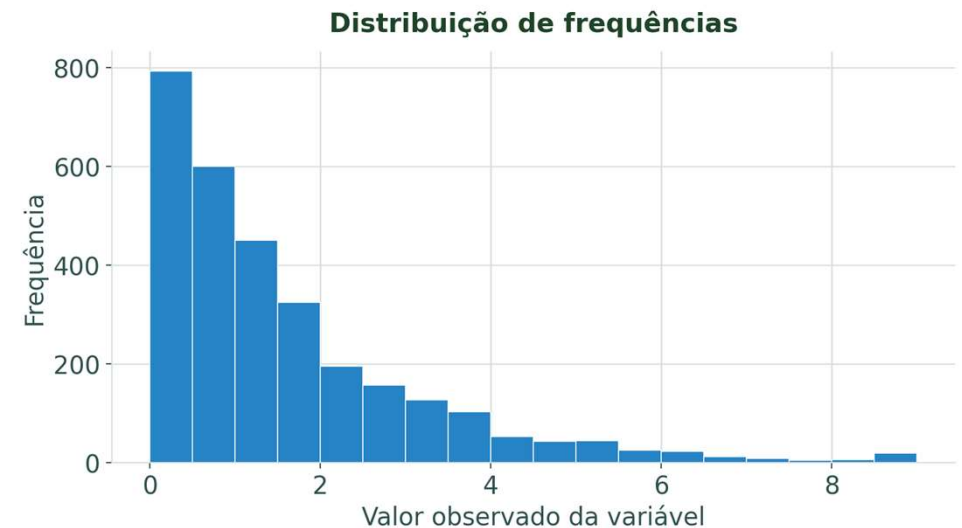
- Controle de qualidade: distribuição de medidas de peças frente aos limites de especificação.
- Saúde: distribuição de idade, pressão arterial ou IMC de uma população de pacientes.
- Finanças: distribuição dos retornos diários de um ativo.

## Vantagens

Revela rapidamente forma da distribuição, concentração, assimetria e presença de caudas.

## Cuidados de leitura

O número e a largura dos bins alteram a leitura — poucos bins escondem padrões, muitos introduzem ruído; não serve para variáveis categóricas nominais.



# HISTOGRAMA

## Descrição

Distribuição de frequência de uma variável quantitativa. Neste estudo, mostra quantas mortes ocorrem dentro das ocorrências já classificadas como fatais.

## Como é utilizado

Avaliar concentração, assimetria e presença de acidentes com múltiplas vítimas fatais.

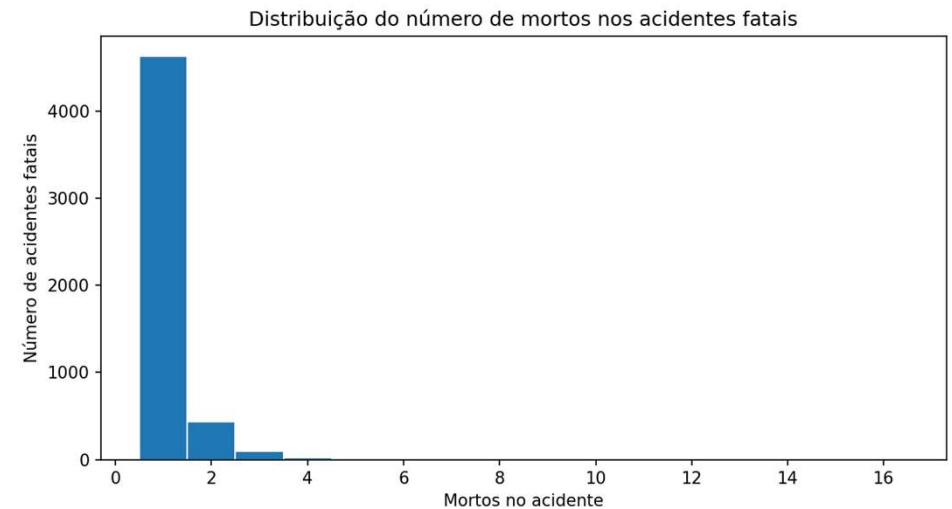
## Variáveis

mortos; acidente\_fatal

## Indicador

88.9% dos acidentes fatais tiveram exatamente 1 morto.

INSIGHT: A maior parte das ocorrências fatais concentra uma morte; acidentes com múltiplas mortes formam a cauda e merecem análise específica.



# GRÁFICO DE DENSIDADE

## Definição

Estimativa suavizada (kernel density estimation) da distribuição de uma variável contínua — uma versão “alisada” do histograma que não depende da escolha de bins.

## Aplicações gerais

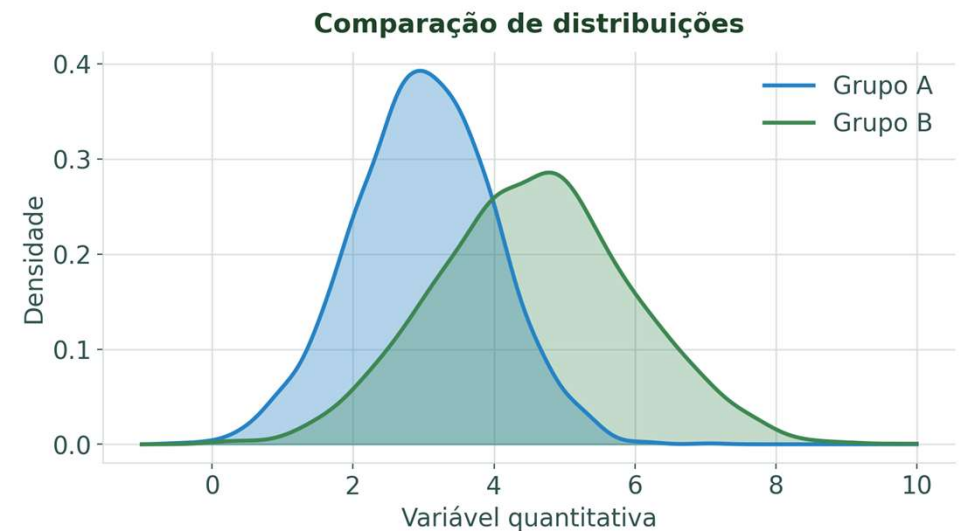
- Comparar uma métrica entre grupos (tempo de resposta de dois servidores, salários por gênero).
- Detectar multimodalidade — mais de um “pico” que a média sozinha esconderia.
- Visualizar a sobreposição entre classes antes de definir um limiar em um classificador.

## Vantagens

Curva contínua, mais fácil de sobrepor vários grupos no mesmo eixo do que histogramas lado a lado.

## Cuidados de leitura

Depende de um parâmetro de suavização (bandwidth) e pode sugerir densidade onde não há dados reais (ex.: valores negativos para uma variável só positiva).



# GRÁFICO DE DENSIDADE

## Descrição

Versão suavizada de uma distribuição, útil para comparar o formato de dois grupos sem depender de intervalos fixos.

## Como é utilizado

Compara a distribuição de pessoas envolvidas em acidentes fatais e não fatais.

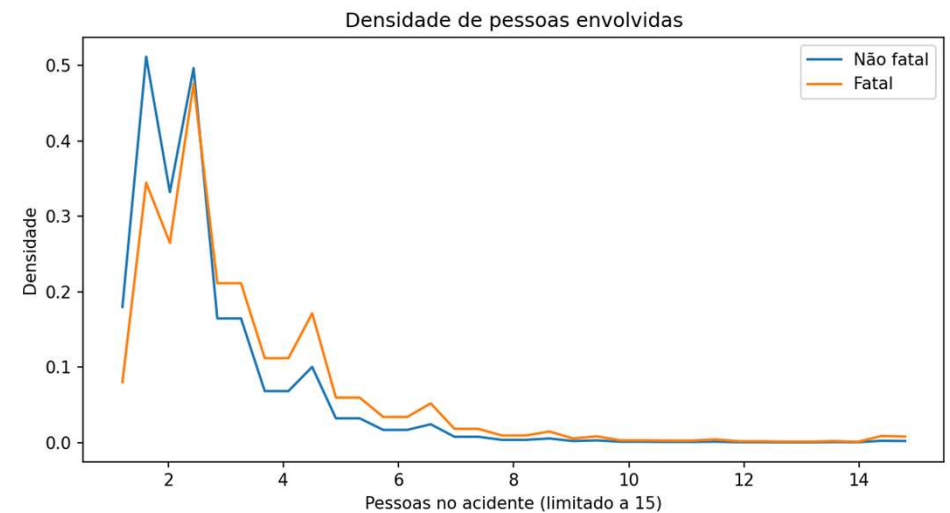
## Variáveis

peessoas; acidente\_fatal

## Indicador

Média de pessoas: fatal 3.46 vs. não fatal 2.53.

INSIGHT: O número de envolvidos ajuda a caracterizar o acidente, mas não explica sozinho a fatalidade.



# GRÁFICO DE DISPERSÃO

## Definição

Representa cada observação como um ponto no plano cartesiano, posicionado pelos valores de duas variáveis quantitativas — a forma clássica de visualizar relação entre elas.

## Aplicações gerais

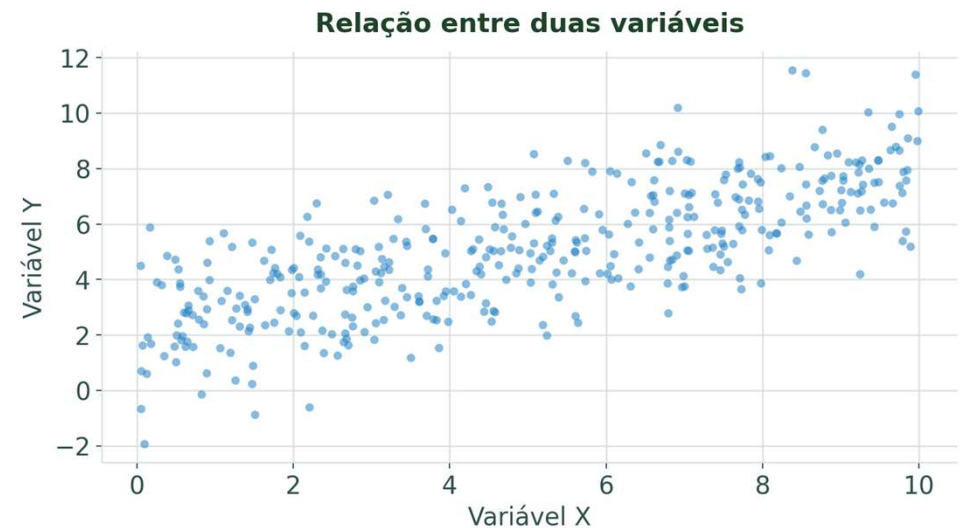
- Estudos de correlação (altura × peso, investimento em marketing × vendas).
- Diagnóstico de modelos de regressão (resíduos vs. valores previstos).
- Identificação de outliers bivariados que passariam despercebidos variável a variável.

## Vantagens

Mostra forma, direção e força da relação entre duas variáveis, além de agrupamentos e outliers.

## Cuidados de leitura

Com muitos pontos sobrepostos a densidade real fica escondida (usar transparência ou amostragem ajuda); correlação visível não implica causalidade.



# GRÁFICO DE DISPERSÃO

## Descrição

Exibe a relação entre duas variáveis quantitativas; cada ponto representa uma ocorrência.

## Como é utilizado

Relaciona quantidade de veículos e pessoas envolvidas para identificar tendência, dispersão e valores extremos.

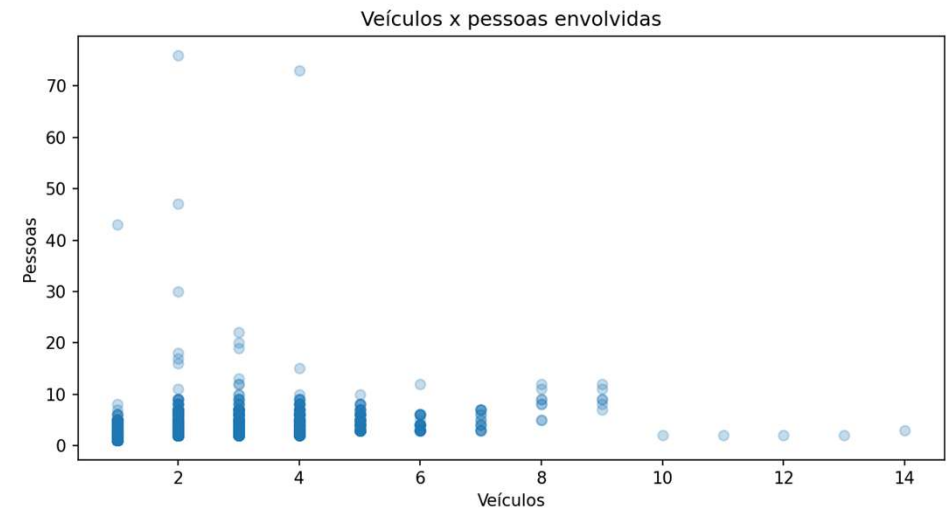
## Variáveis

veículos; pessoas

## Indicador

Correlação veículos × pessoas = 0.40.

INSIGHT: Há associação positiva, porém com dispersão relevante; mais veículos tende a ampliar envolvidos, sem determinar fatalidade.



# DISPERSÃO COM LEGENDAS

## Definição

Extensão do gráfico de dispersão em que uma terceira variável categórica é codificada por cor dos pontos, permitindo comparar a relação entre duas variáveis dentro de subgrupos.

## Aplicações gerais

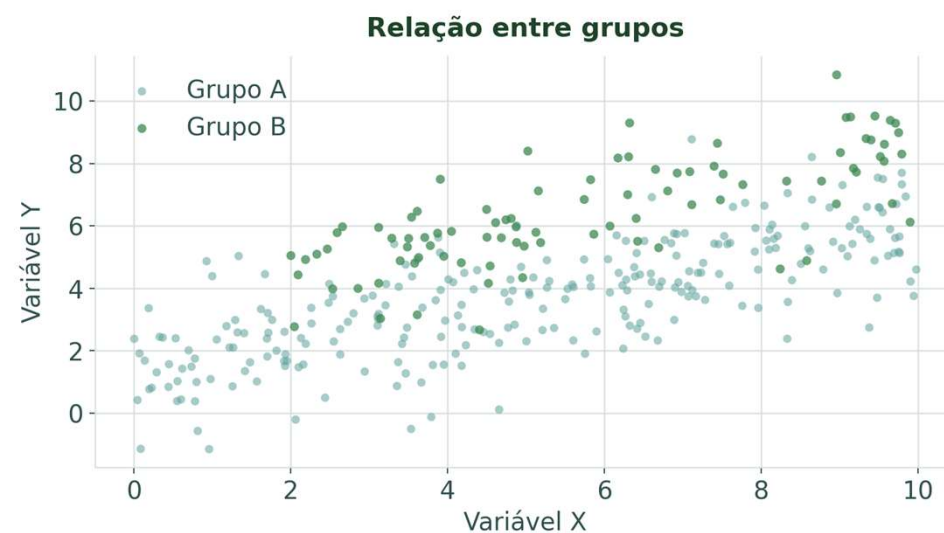
- Marketing: gasto em anúncios × conversões, separado por canal de aquisição.
- Biologia: comprimento × largura de uma estrutura, colorido por espécie.
- Manutenção industrial: temperatura × vibração de um equipamento, colorido por status.

## Vantagens

Revela se a relação entre duas variáveis muda conforme a categoria — algo invisível no scatter simples.

## Cuidados de leitura

Mais de 4–5 categorias tornam a legenda difícil de ler; as cores precisam manter contraste suficiente entre grupos, inclusive para daltonismo.



# DISPERSÃO COM LEGENDAS

## Descrição

Acrescenta categorias ao scatter plot para comparar grupos dentro da mesma relação numérica.

## Como é utilizado

Distingue acidentes fatais e não fatais no espaço veículos × pessoas.

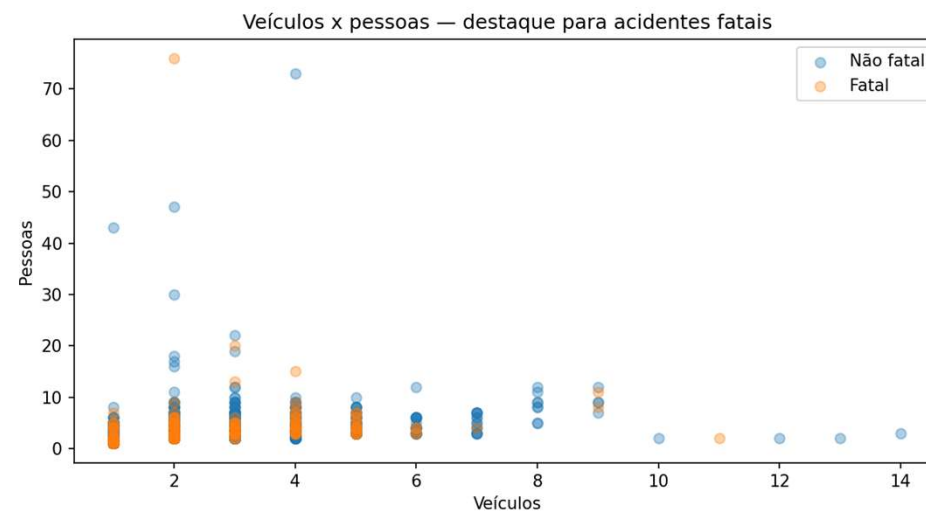
## Variáveis

veiculos; pessoas; acidente\_fatal

## Indicador

Acidentes fatais = 7.2% dos registros.

INSIGHT: A legenda permite verificar sobreposição e regiões de maior presença da classe-alvo.



# DIVISÃO COM LEGENDAS

## Definição

Apresenta duas ou mais visualizações lado a lado (ou empilhadas) compartilhando o mesmo eixo de referência — geralmente tempo ou categoria — para comparar métricas complementares.

## Aplicações gerais

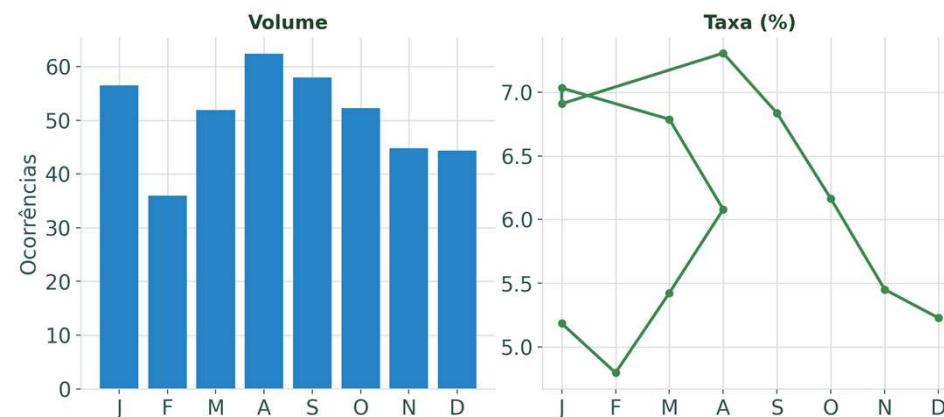
- Painéis executivos: volume de vendas ao lado da margem de lucro no mesmo período.
- Epidemiologia: número de casos ao lado da taxa de incidência por 100 mil habitantes.
- Operações: volume de chamados de suporte ao lado do tempo médio de atendimento.

## Vantagens

Evita usar dois eixos Y na mesma área de plotagem — fonte comum de distorção visual.

## Cuidados de leitura

Os painéis precisam compartilhar o mesmo eixo de referência; sem esse alinhamento, a leitura cruzada entre eles fica prejudicada.



# DIVISÃO COM LEGENDAS

## Descrição

Apresenta duas visualizações relacionadas simultaneamente para comparar métricas complementares.

## Como é utilizado

Mostra volume mensal de acidentes fatais e taxa de fatalidade no mesmo painel.

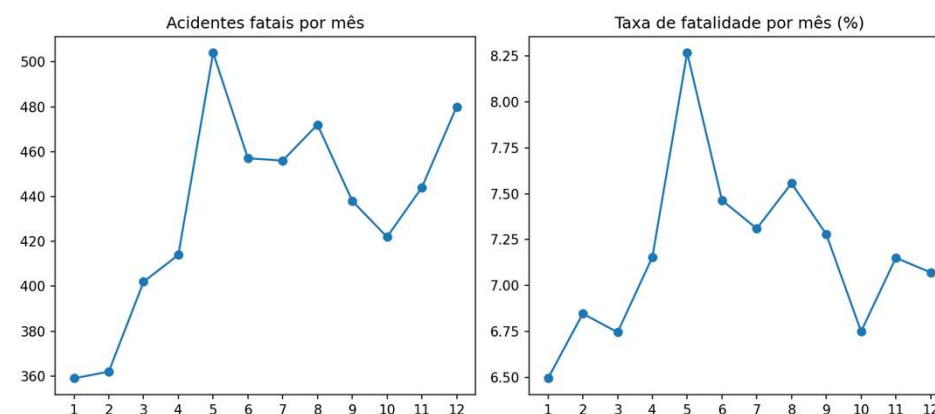
## Variáveis

mes\_numero; acidente\_fatal

## Indicador

Maior volume: maio (504); maior taxa mensal: 8.3%.

INSIGHT: Volume absoluto e proporção respondem perguntas diferentes; a leitura conjunta reduz interpretações incompletas.



# BOXPLOT

## Definição

Resume a distribuição de uma variável quantitativa em cinco números — mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo — marcando outliers individualmente.

## Aplicações gerais

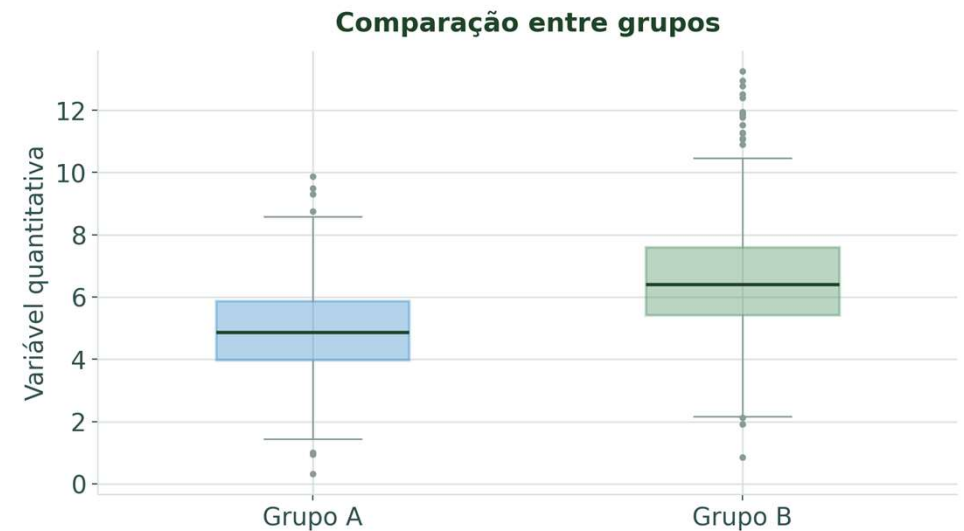
- Comparar desempenho de turmas, times ou tratamentos em um experimento controlado.
- Controle estatístico de processo: identificar lotes de produção com maior variabilidade.
- Detecção exploratória de outliers antes de uma modelagem estatística.

## Vantagens

Compacto para comparar muitas distribuições lado a lado; robusto a outliers, pois usa mediana e quartis em vez de média e desvio-padrão.

## Cuidados de leitura

Esconde a forma detalhada da distribuição (não mostra multimodalidade); duas caixas com a mesma mediana podem ter dispersões muito diferentes.



# BOXPLOT

## Descrição

Resume mediana, quartis, dispersão e valores extremos, sendo especialmente útil para comparação entre grupos.

## Como é utilizado

Compara pessoas envolvidas em acidentes fatais e não fatais.

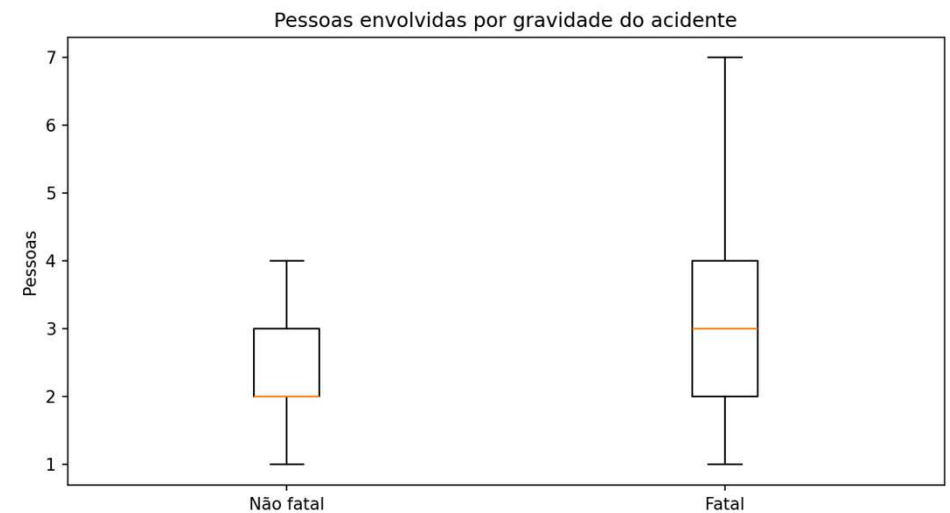
## Variáveis

peessoas; acidente\_fatal

## Indicador

Mediana de pessoas: fatal 3; não fatal 2.

INSIGHT: Mesmo quando medianas são próximas, diferenças de dispersão e caudas podem revelar perfis distintos.



# GRÁFICO DE BARRAS

## Definição

Compara valores entre categorias discretas pelo comprimento de retângulos — uma das formas mais diretas de visualizar rankings e comparações.

## Aplicações gerais

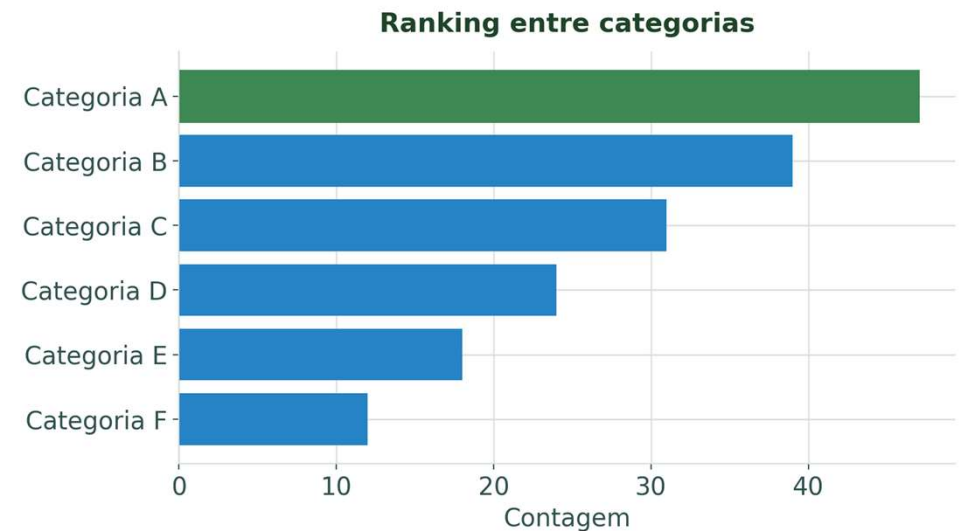
- Comparar receita entre produtos, regiões ou vendedores.
- Rankings de qualquer natureza (países por PIB, filmes por bilheteria).
- Comparação de um indicador antes e depois de uma intervenção.

## Vantagens

Leitura imediata mesmo por público não técnico; a ordenação evidencia hierarquia entre categorias.

## Cuidados de leitura

O eixo de valores deve começar em zero — cortá-lo distorce a diferença percebida entre barras; muitas categorias pedem barras horizontais ou agregação.



# GRÁFICO DE BARRAS

## Descrição

Compara valores entre categorias discretas e facilita rankings.

## Como é utilizado

Ordena as dez UF's com maior número absoluto de acidentes fatais.

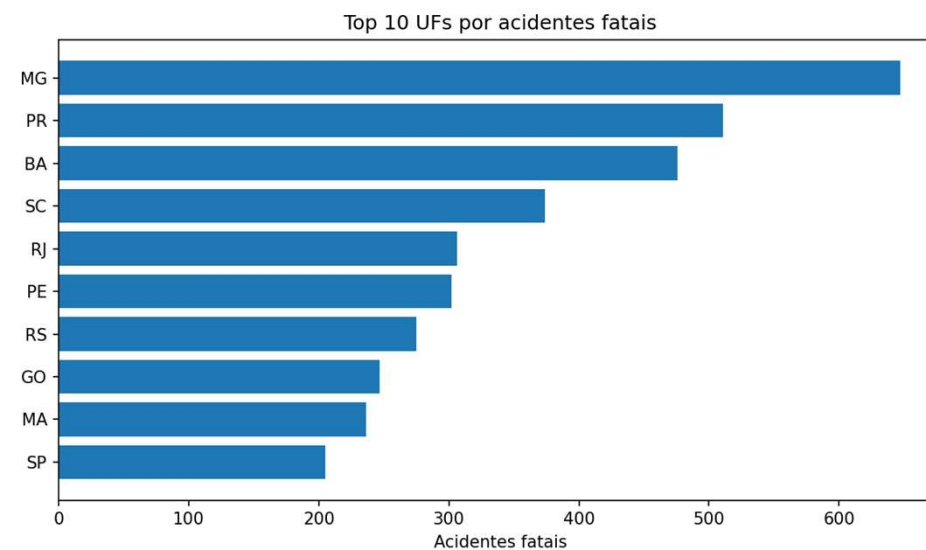
## Variáveis

uf; acidente\_fatal

## Indicador

MG lidera com 647 acidentes fatais.

INSIGHT: O ranking mostra concentração territorial, mas risco relativo exige denominadores como fluxo, frota ou extensão rodoviária.



# GRÁFICO DE SETORES

## Definição

Representa a composição percentual de um total dividindo um círculo em fatias proporcionais ao peso de cada categoria.

## Aplicações gerais

- Composição de orçamento por categoria de despesa.
- Participação de mercado entre poucos concorrentes.
- Distribuição de respostas em uma pergunta de múltipla escolha exclusiva.

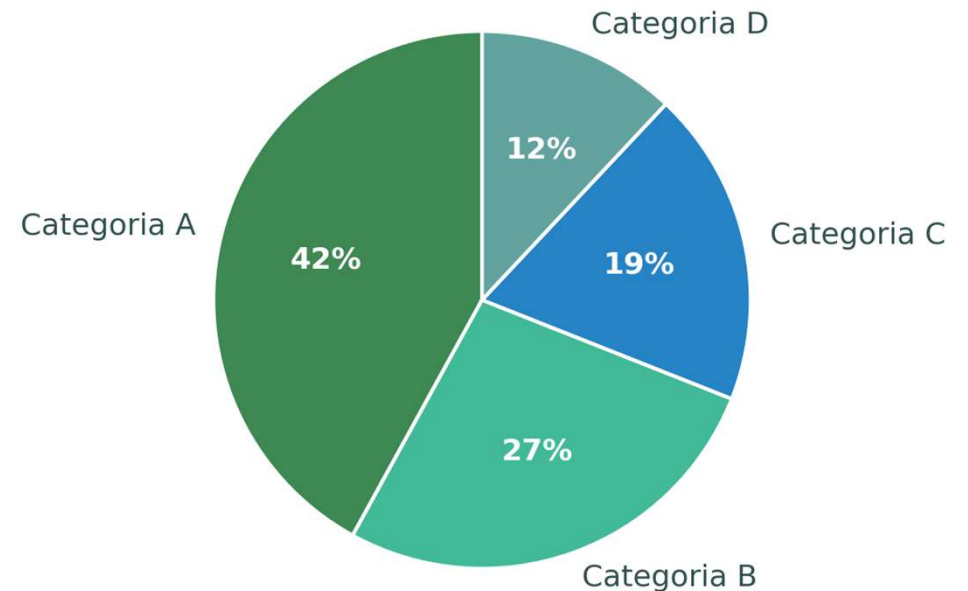
## Vantagens

Comunica de forma imediata a ideia de “parte de um todo” quando há poucas categorias (até 5–6).

## Cuidados de leitura

O olho humano compara comprimentos muito melhor do que ângulos — com muitas fatias ou valores próximos, um gráfico de barras costuma ser mais preciso.

## Composição percentual do total



# GRÁFICO DE SETORES

## Descrição

Representa a composição percentual de um total quando existem poucas categorias.

## Como é utilizado

Divide os acidentes fatais conforme a fase do dia.

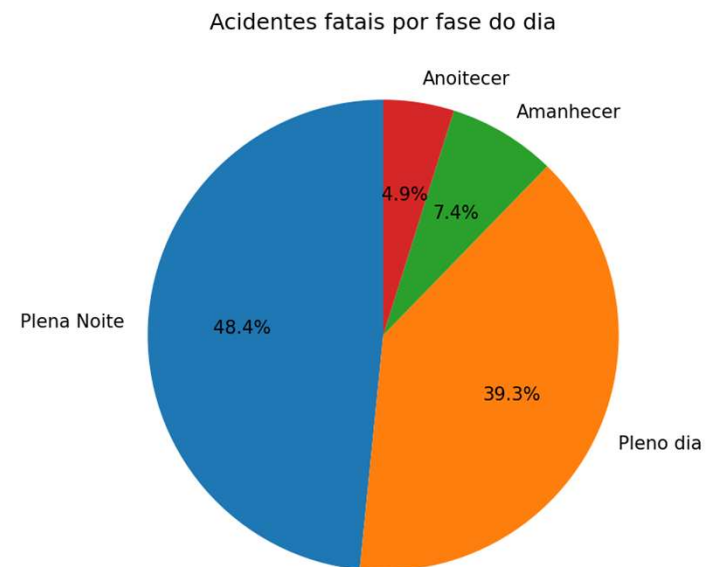
## Variáveis

fase\_dia; acidente\_fatal

## Indicador

Maior participação: Plena Noite (48.4%).

INSIGHT: A composição temporal orienta investigações sobre visibilidade, comportamento, fiscalização e infraestrutura.



# HEATMAP

## Definição

Representa uma matriz de valores como uma grade de cores, em que a intensidade codifica a magnitude de cada célula — combina duas variáveis nos eixos com uma terceira na cor.

## Aplicações gerais

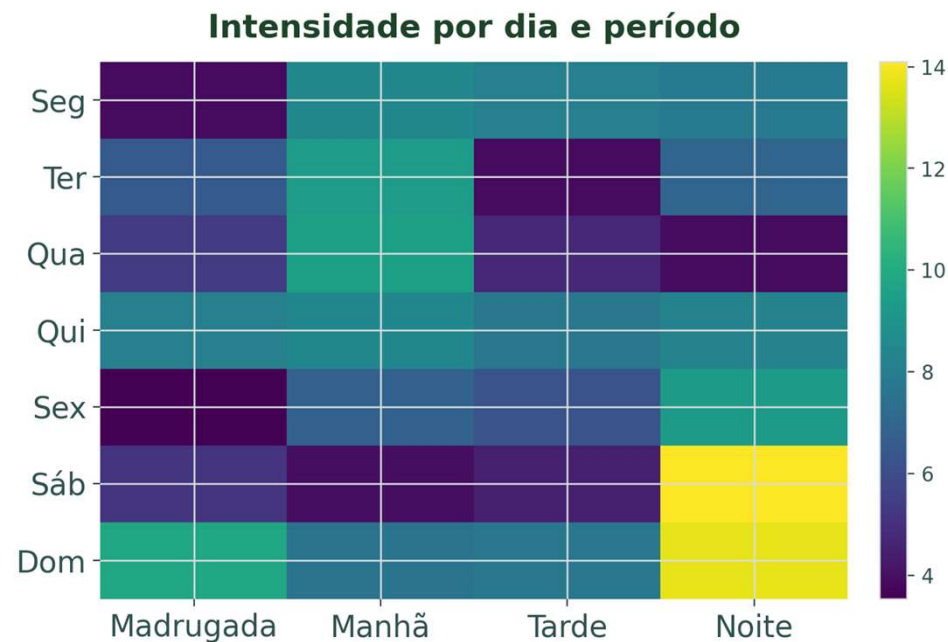
- Matrizes de correlação entre variáveis em um estudo estatístico ou modelo preditivo.
- Padrões de tráfego web por hora do dia e dia da semana.
- Mapas de calor geográficos — densidade de eventos por região.

## Vantagens

Identifica rapidamente padrões e “pontos quentes” em uma matriz grande, impraticável de ler em tabela.

## Cuidados de leitura

A escala de cores importa: paletas divergentes (valores em torno de zero, como correlações) são diferentes de paletas sequenciais (contagens) — a escolha errada exagera ou esconde diferenças.



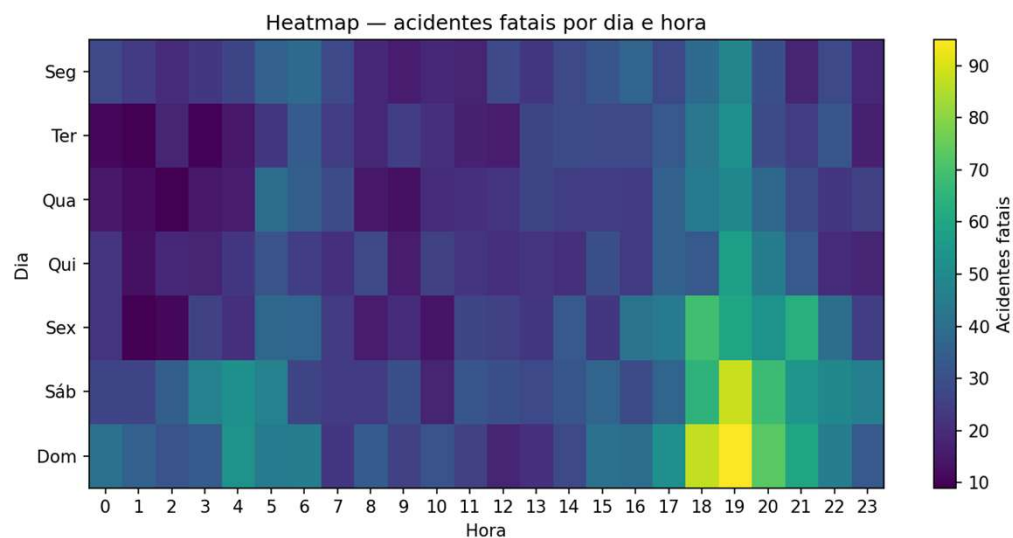
# HEATMAP

## Descrição

Mapas de calor transformam matrizes em intensidade visual. Aqui são usados para padrão temporal e para correlação.

## Como é utilizado

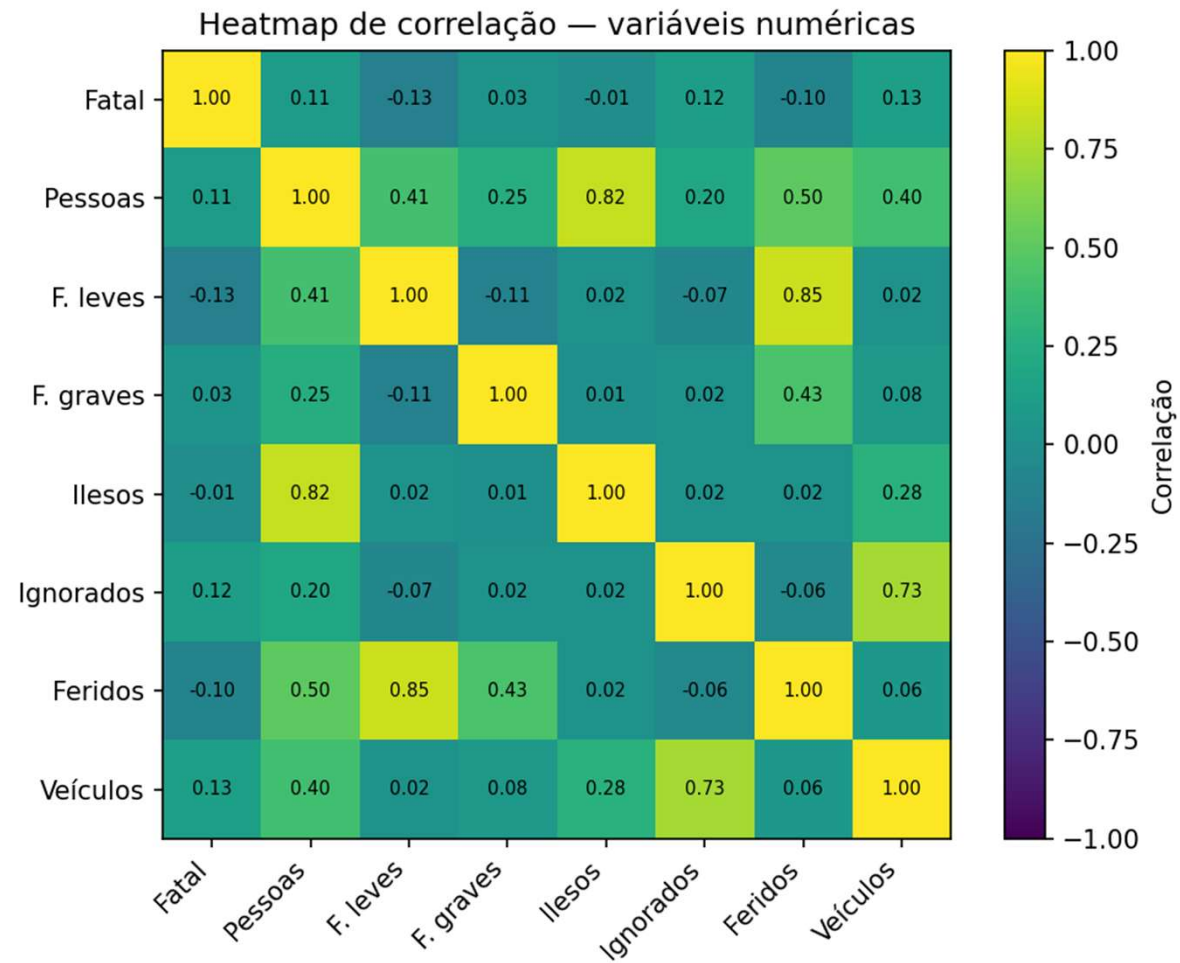
Heatmap 1: dia da semana × hora, contando acidentes fatais. Heatmap 2: correlação da variável-alvo com variáveis numéricas. 'mortos' é excluída da correlação porque define diretamente o alvo.



## Indicador

Domingo às 19h concentra 95 acidentes fatais; veículos tem correlação de aproximadamente 0,13 com a classe fatal. INSIGHT: O primeiro mapa localiza janelas críticas; o segundo auxilia a seleção de variáveis, sem implicar causalidade.

# HEATMAP - EXTRA



# GRÁFICO 3D

## Definição

Estendem o gráfico de dispersão para um terceiro eixo quantitativo, posicionando cada observação em um espaço tridimensional definido por três variáveis.

## Aplicações gerais

- Exploração de estruturas multivariadas antes de aplicar redução de dimensionalidade.
- Engenharia: relação entre três parâmetros de um processo físico.
- Visualização de clusters resultantes de algoritmos de agrupamento.

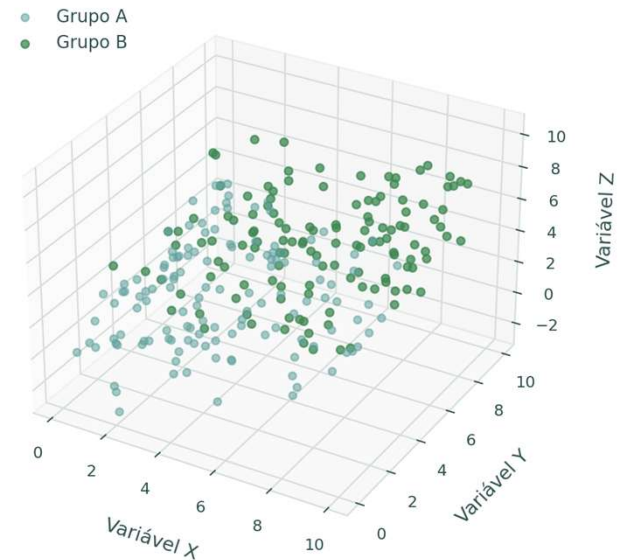
## Vantagens

Permite enxergar a relação entre três variáveis simultaneamente — impossível em 2D.

## Cuidados de leitura

A projeção em uma tela 2D introduz distorção de perspectiva e oclusão; funciona melhor como ferramenta exploratória interativa do que como imagem estática.

## Estrutura multivariada



# GRÁFICO 3D

## Descrição

Adicionam um terceiro eixo quantitativo e permitem explorar estruturas multivariadas.

## Como é utilizado

Relaciona veículos, pessoas e feridos graves, com a fatalidade destacada na nuvem.

## Variáveis

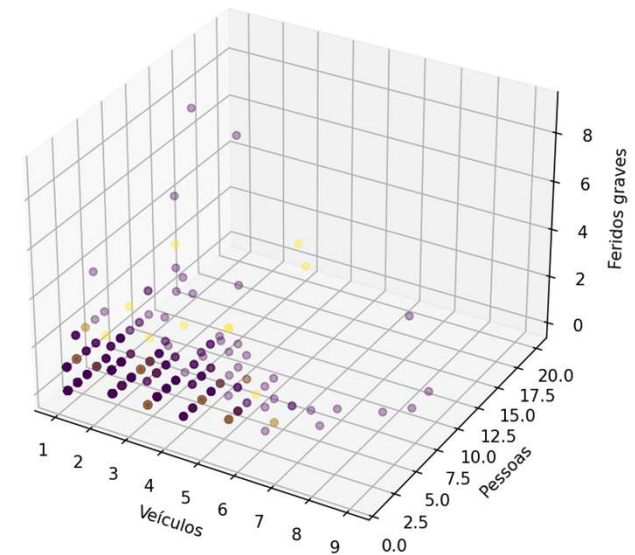
veiculos; pessoas; feridos\_graves; acidente\_fatal

## Indicador

Há forte sobreposição entre acidentes fatais e não fatais no espaço tridimensional.

INSIGHT: A fatalidade depende de combinação mais ampla de fatores; três variáveis quantitativas não separam perfeitamente as classes.

Estrutura 3D dos acidentes



# GRÁFICO DE LINHAS

## Definição

Conecta pontos ordenados — tipicamente no tempo — por segmentos de reta, destacando tendência, sazonalidade e variações ao longo de uma sequência.

## Aplicações gerais

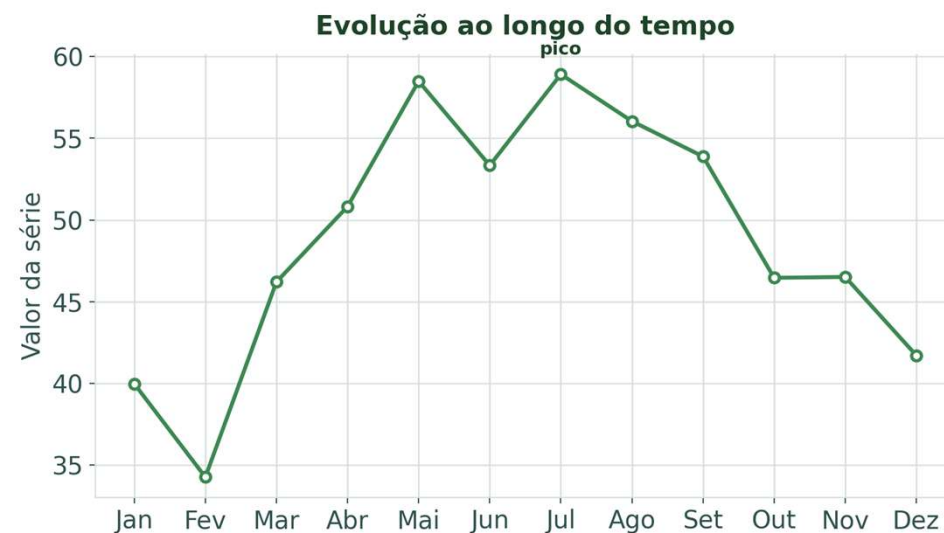
- Séries temporais financeiras (preço de ações, taxa de câmbio).
- Indicadores de acompanhamento contínuo (temperatura, vendas mensais, usuários ativos).
- Comparação de tendências entre duas ou mais séries no mesmo período.

## Vantagens

É a forma mais eficiente de comunicar tendência e mudança ao longo de uma sequência ordenada.

## Cuidados de leitura

Só deve ligar pontos quando o eixo X tem ordem real e contínua — usá-lo para categorias sem ordem natural sugere uma tendência que não existe.



# GRÁFICO DE LINHAS

## Descrição

Representa evolução ordenada no tempo, destacando tendência, picos e quedas.

## Como é utilizado

Acompanha o número mensal de acidentes fatais em 2025.

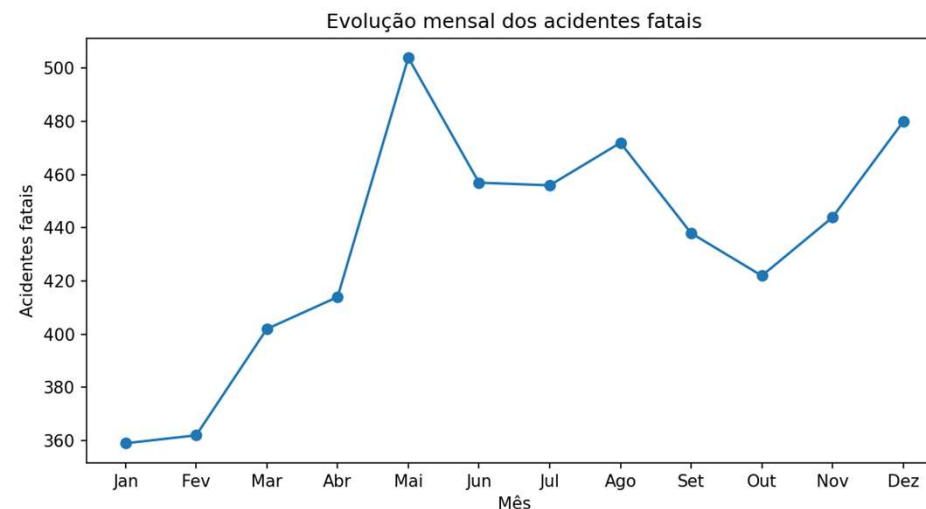
## Variáveis

mes\_numero; acidente\_fatal

## Indicador

Pico em maio (504); mínimo em janeiro (359).

INSIGHT: A série mensal identifica períodos de maior concentração para planejamento temporal de ações preventivas.



# GRÁFICO DE PARETO

## Definição

Combina barras de frequência (categorias ordenadas da maior para a menor) com uma linha de percentual acumulado, operacionalizando o princípio 80/20.

## Aplicações gerais

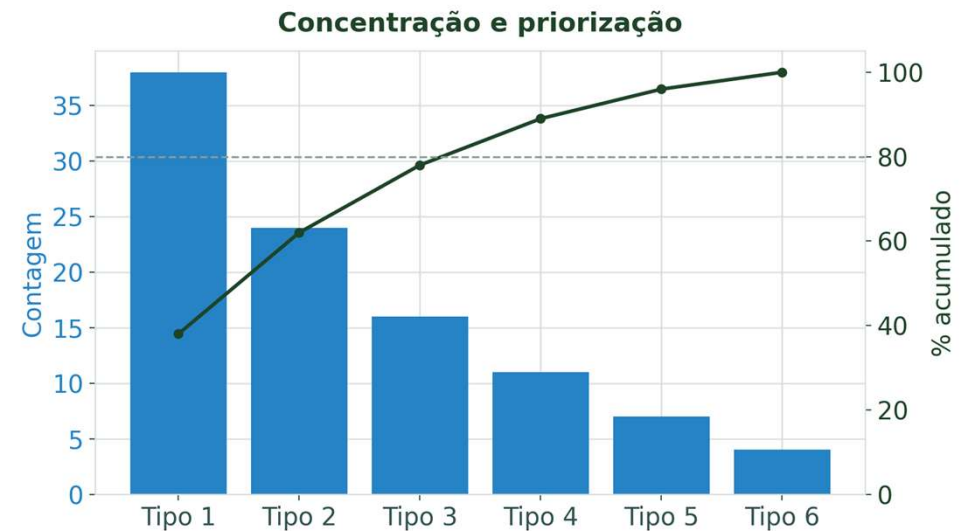
- Controle de qualidade: identificar os poucos tipos de defeito responsáveis pela maioria das falhas.
- Atendimento ao cliente: priorizar os motivos de reclamação mais frequentes.
- Gestão de estoque (classificação ABC): concentrar esforço nos itens de maior impacto.

## Vantagens

Une magnitude (barras) e proporção acumulada (linha) em um único gráfico, apoiando priorização.

## Cuidados de leitura

Exige categorias corretamente ordenadas; a linha de 80% é referência tradicional, não regra rígida — deve ser lida no contexto do problema.



# GRÁFICO DE PARETO

## Descrição

Ordena categorias do maior para o menor e adiciona percentual acumulado para priorização.

## Como é utilizado

Aplica o princípio de concentração aos tipos de acidente dentro das ocorrências fatais.

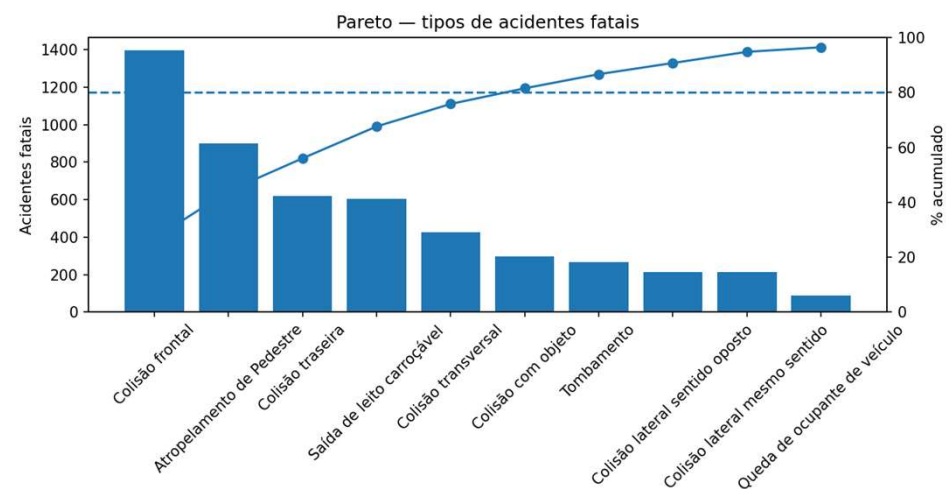
## Variáveis

tipo\_acidente; acidente\_fatal

## Indicador

Colisão frontal representa 26.8% dos acidentes fatais.

INSIGHT: Poucos tipos concentram parcela expressiva das fatalidades e podem orientar prioridades de prevenção.



# GRÁFICO DE ÁREA

## Definição

Semelhante ao gráfico de linhas, mas preenche a área abaixo de cada série; quando empilhado, mostra ao mesmo tempo o volume total e a composição por subgrupo ao longo do tempo.

## Aplicações gerais

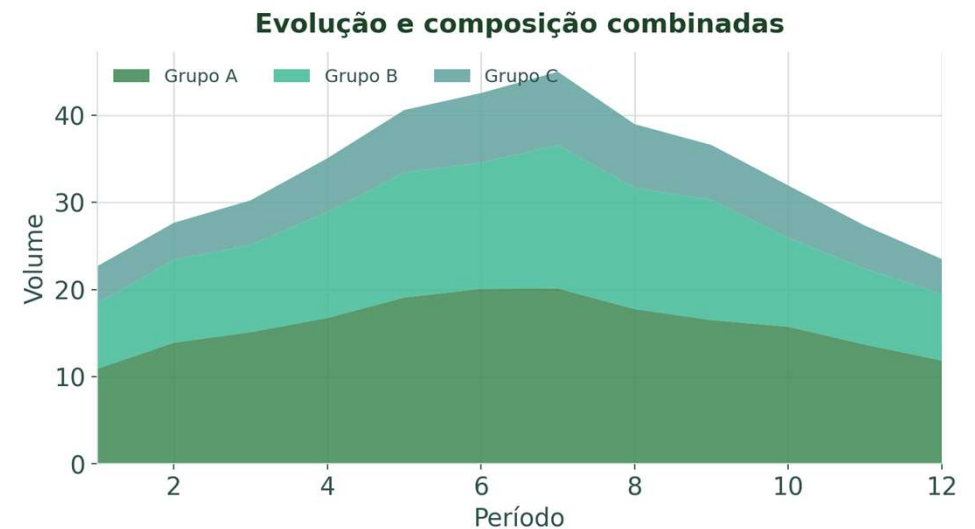
- Composição de receita por linha de produto ao longo dos trimestres.
- Evolução da matriz energética por fonte ao longo dos anos.
- Distribuição do tráfego de um site por canal de aquisição ao longo do tempo.

## Vantagens

Comunica evolução do total e mudança na composição interna em um único gráfico.

## Cuidados de leitura

Comparar a espessura de faixas no meio da pilha é mais difícil do que a faixa da base; para comparar tendências entre grupos, linhas separadas costumam ser mais claras.



# GRÁFICO DE ÁREA

## Descrição

Combina evolução temporal e composição; a altura total mostra volume e as faixas mostram contribuição dos grupos.

## Como é utilizado

Decompõe os acidentes fatais mensais por tipo de pista.

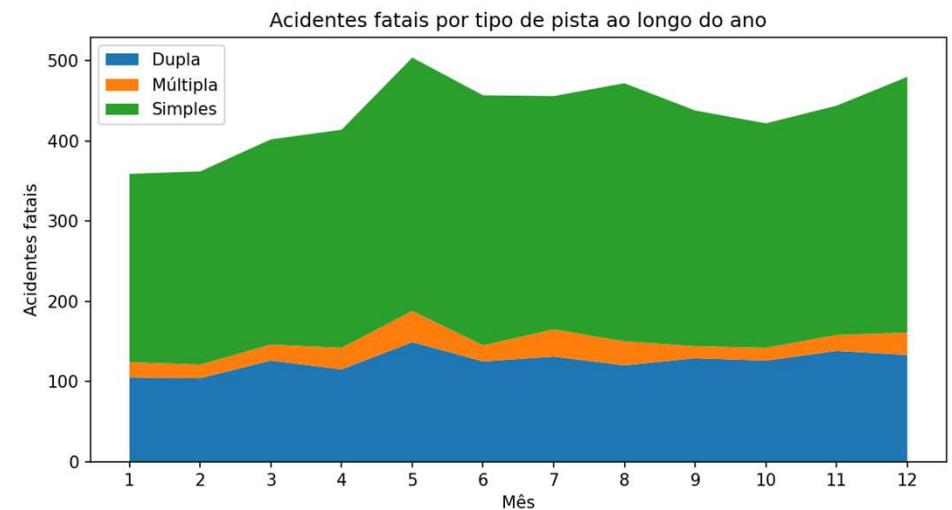
## Variáveis

mes\_numero; tipo\_pista; acidente\_fatal

## Indicador

Pista simples concentra 65.7% dos acidentes fatais.

INSIGHT: A concentração em pista simples é descritiva; avaliar risco exige considerar extensão e fluxo de cada tipo de pista.



# GRÁFICO DE RADAR

## Definição

Posiciona múltiplas métricas normalizadas em eixos que partem de um centro comum, formando um polígono que resume o perfil de uma entidade em várias dimensões.

## Aplicações gerais

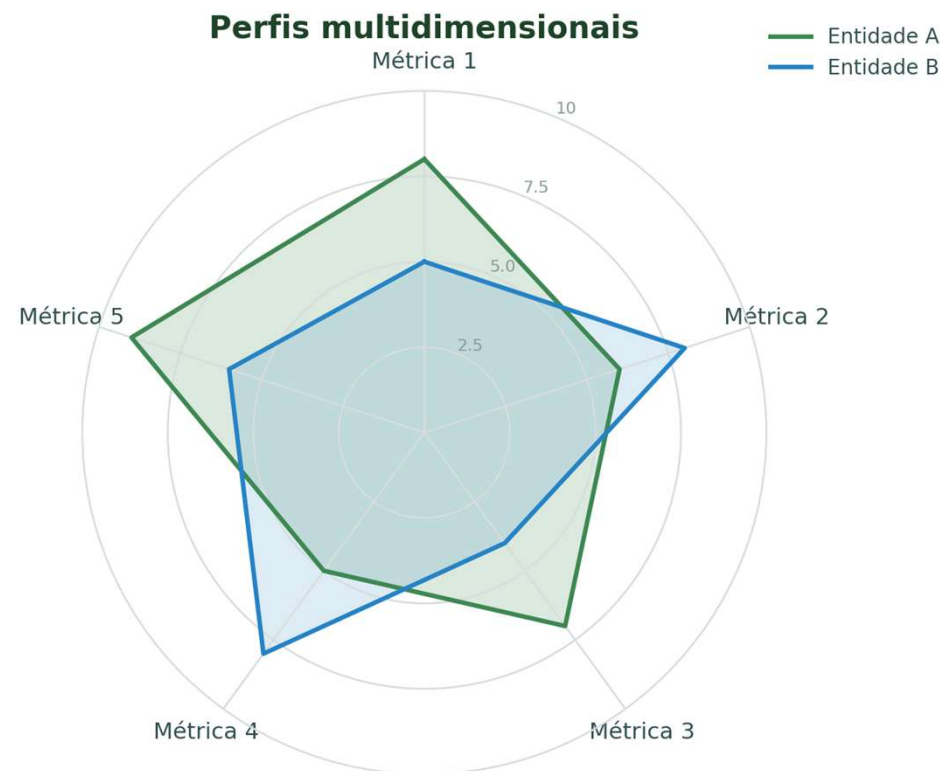
- Avaliação multidimensional de atletas, produtos ou fornecedores.
- Comparação de competências em uma avaliação 360° de funcionários.
- Benchmarking de características técnicas entre produtos concorrentes.

## Vantagens

Compara várias métricas de diferentes entidades em um único gráfico compacto.

## Cuidados de leitura

A área do polígono depende da ordem das métricas nos eixos, o que pode enganar a percepção; funciona bem para até 3–4 entidades — mais que isso, o gráfico satura.



# GRÁFICO DE RADAR

## Descrição

Compara múltiplas métricas normalizadas entre entidades, destacando perfis relativos.

## Como é utilizado

Compara as três UF's com maior volume fatal em fatais, taxa fatal, pessoas, feridos graves e veículos.

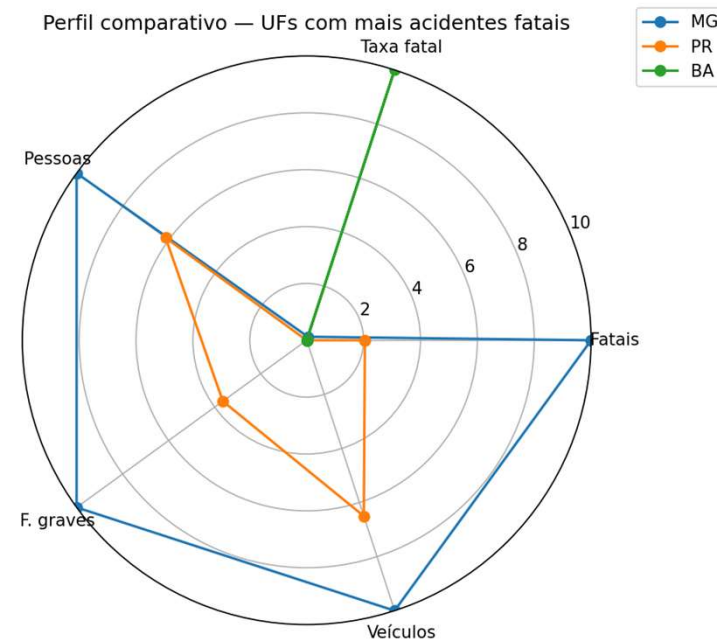
## Variáveis

uf + métricas agregadas

## Indicador

MG, PR e BA são as três UF's com maior número absoluto de acidentes fatais.

INSIGHT: Uma UF pode liderar em volume e não em taxa ou severidade; o radar ajuda a enxergar perfis multidimensionais.



# VISUALIZAÇÃO → INDICADOR

## Fluxo Analítico

Dados PRF → definição de acidente fatal → visualização → indicador → insight → hipótese → ação preventiva → acompanhamento.

## Achados dos Gráficos

- 5,210 acidentes fatais.
- MG: 647 ocorrências fatais.
- Maio: 504 ocorrências fatais.
- Colisão frontal é o tipo mais frequente entre os fatais.

## Interpretação Responsável

Os gráficos descrevem padrões do banco. Comparações de risco exigem exposição adequada — fluxo, extensão da rodovia, frota ou população. Associação visual ou correlação não demonstra causalidade.



# Obrigado !!!

[daniloescavalcanti@gmail.com](mailto:daniloescavalcanti@gmail.com)